

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра вычислительной математики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2
Вариант №6

Теория вероятностей и математическая статистика

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЙ ОДНОМЕРНОЙ
СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

Руководитель

подпись, дата

Н.Д. Дудинова
инициалы, фамилия

Обучающийся БПИ24-02, 24151430
номер группы, зачетной книжки

подпись, дата

В.Т. Гордов
инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

Цель работы: познакомиться с методом группировки.

Задание: для каждой участвующей в таблице одномерной случайной величины X и Y (сокращенно СВ x и СВ y):

- Построить центрированные интервальные ряды распределения частот или относительных частот наблюдаемых значений.

Количество интервалов подсчитать 2 способами:

1. Разбить на 5 равных интервалов;
 2. Определить длину интервала по формуле Стерджеса;
- Построить гистограмму полученных относительных частот;
 - Вычислить:
 1. Выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$;
 2. Выборочные дисперсии $S^2(x)$ и $S^2(y)$;
 3. Выборочные средние квадратичные отклонения S_x и S_y .

Исходные данные:

Вариант 6:

X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
8.3	37	8.9	51	9.9	60	9.9	64	5.8	41	7.1	33
9.8	68	8.6	43	7.7	40	5.9	30	8.2	51	7.9	50
6.2	23	7.1	51	9.5	40	5.6	82	7.3	51	7.8	18
8.2	44	9.1	53	7.9	30	9.5	52	7.6	31	7.2	18
8.4	35	9.3	60	5.8	19	6.3	28	8.0	42	9.2	55
9.2	33	9.8	54	7.2	35	8.0	46	9.0	42	6.1	21
5.7	23	6.9	51	7.6	40	6.1	34	7.0	22	9.4	53
9.0	42	8.5	52	9.2	51	8.3	43	7.8	40	8.6	52
8.2	45	7.5	33	5.5	16	8.5	44	5.8	29	6.0	20
6.9	60	8.8	31	9.0	51	9.6	26	8.2	24	9.5	62

ХОД РАБОТЫ

Центрированные интервальные ряды

Построим интервальные ряды распределения частот СВ x и СВ y .

Размах $R_n = n_{\max} - n_{\min}$

$$R_x = 9,9 - 5,5 = 4,4$$

$$R_y = 82 - 16 = 66$$

1. Разбиваем данные на 5 интервалов:

$$k = 5$$

Длина интервала $h_n = R_n / k$

$$h_x = 4,4 / 5 = 0,88$$

$$h_y = 66 / 5 = 13,2$$

По полученным данным строим интервалы.

X	n	W	W/h	Середина
[5,5; 6,38]	12	0,2	0,22727273	5,94
(6,38; 7,26]	7	0,11666667	0,13257576	6,82
(7,26; 8,14]	11	0,18333333	0,20833333	7,7
(8,14; 9,02]	16	0,26666667	0,3030303	8,68
(9,02; 9,9]	14	0,23333333	0,26515152	9,46

Y	n	W	W/h	Середина
[16; 29,2]	13	0,21666667	0,246212	22,6
(29,2; 42,4]	19	0,31666667	0,359848	35,8
(42,4; 55,6]	21	0,35	0,397727	49
(55,6; 68,8]	6	0,1	0,113636	62,2
(68,8; 82]	1	0,01666667	0,018939	75,4

2. Определяем длину интервалов по формуле Стерджеса:

Длина интервала $h_n = R_n / (1 + 3,322 * \lg n)$

$$h_x = 4,4 / 6,907 = 0,637$$

$$h_y = 66 / 6,907 = 9,56$$

Левый конец 1-го интервала = $n_{\min} - h_n/2$

$$\text{Для } x: 5,5 - 0,6286/2 = 5,1857$$

$$\text{Для } y: 16 - 9,4286/2 = 11,2857$$

X	n	W	W/h	Середина
[5,1857; 5,8227]	6	0,1	0,156986	5,5042
(5,8227; 6,4597]	6	0,1	0,156986	6,1412
(6,4597; 7,0967]	3	0,05	0,078493	6,7782
(7,0967; 7,7337]	9	0,15	0,235479	7,4152
(7,7337; 8,3707]	12	0,2	0,313972	8,0522
(8,3707; 9,0077]	10	0,16666667	0,261643	8,6892
(9,0077; 9,6447]	10	0,16666667	0,261643	9,3262
(9,6447; 10,2817]	4	0,06666667	0,104657	9,9632

Y	n	W	W/h	Середина
[11,2857; 20,8457]	5	0,08333333	0,008717	16,066
(20,8457; 30,4057]	10	0,16666667	0,017434	25,626
(30,4057; 39,9657]	9	0,15	0,01569	35,186
(39,9657; 49,5257]	14	0,23333333	0,024407	44,746
(49,5257; 59,0857]	15	0,25	0,026151	54,306
(59,0857; 68,6457]	6	0,1	0,01046	63,866
(68,6457; 78,2057]	0	0	0	73,426
(78,2057; 87,7657]	1	0,01666667	0,001743	82,986

Гистограммы относительных частот

Гистограммы относительных частот СВ X и СВ Y для двух способов определения количества интервалов представлены на Рисунках 1-4.

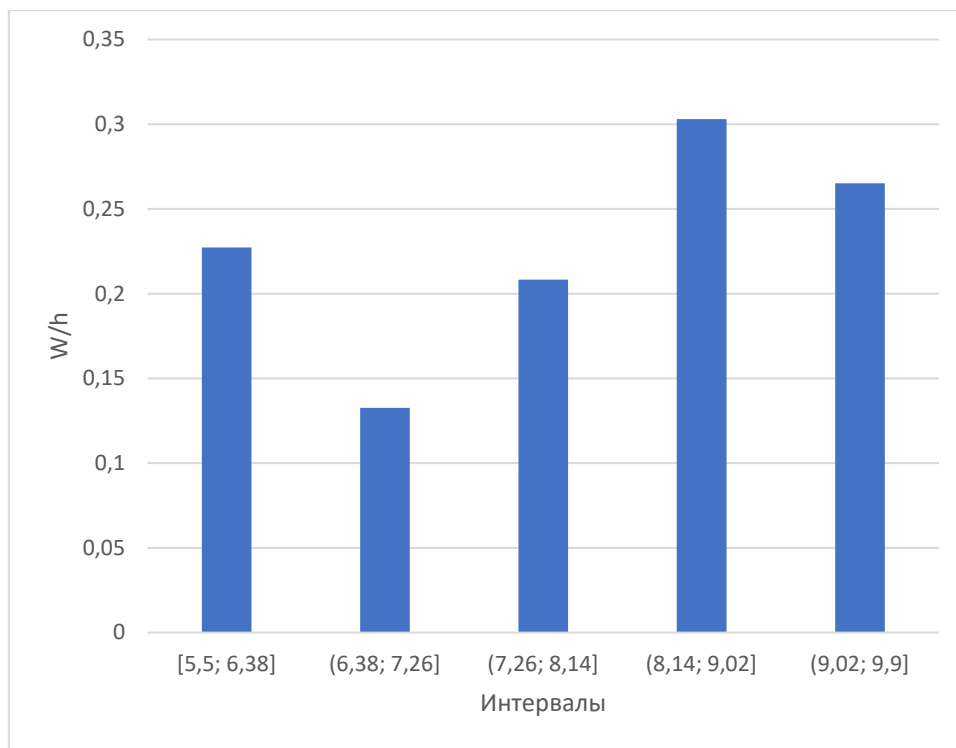


Рисунок 1 — Гистограмма СВ X (5 интервалов)

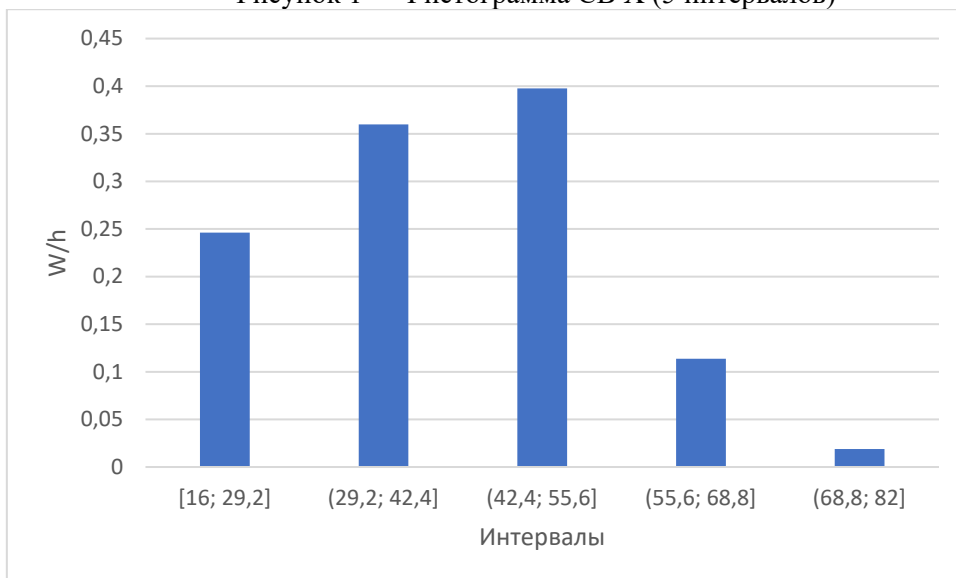


Рисунок 2 — Гистограмма СВ Y (5 интервалов)

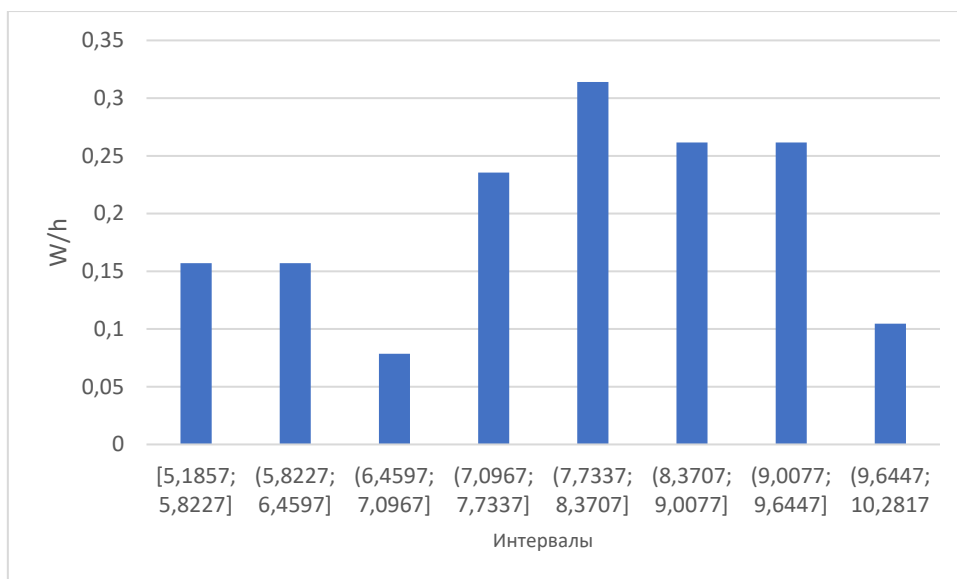


Рисунок 3 — Гистограмма СВ X (формула Стерджеса)

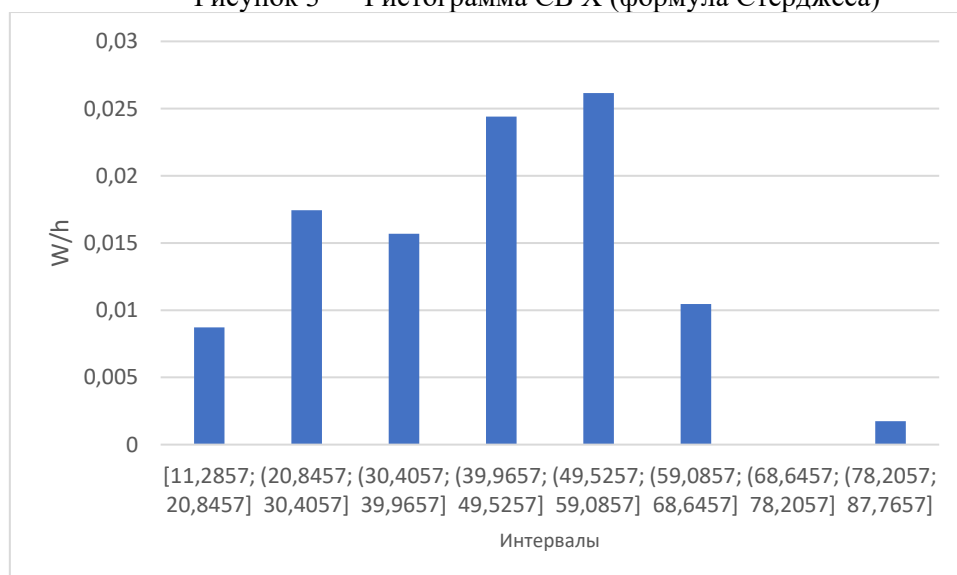


Рисунок 4 — Гистограмма СВ Y (формула Стерджеса)

Числовые характеристики

Для каждой случайной величины вычисляются основные числовые характеристики с помощью следующих формул:

$$\text{Выборочное среднее } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^K m_i u_i;$$

$$\text{Выборочная дисперсия } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^K m_i (u_i - \bar{x})^2;$$

$$\text{Выборочное стандартное отклонение } S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^K m_i (u_i - \bar{x})^2};$$

Процесс вычисления числовых характеристик для способа деления на 5 интервалов:

$$\text{Выборочное среднее } \bar{x} = \frac{12*5,94 + \dots + 14*9,46}{60} = \frac{474,9}{60} = 7,92;$$

$$\text{Выборочное среднее } \bar{y} = \frac{13*22,6 + \dots + 1*75,4}{60} = \frac{2461,6}{60} = 40,86;$$

$$\text{Выборочная дисперсия } S_x^2 = \frac{12*(5,94-7,92)^2 + \dots + 14*(9,46-7,92)^2}{59} = \frac{96,76}{59} \approx 1,64;$$

$$\text{Выборочная дисперсия } S_y^2 = \frac{13*(22,6-40,86)^2 + \dots + 1*(75,4-40,86)^2}{59} = \frac{9968,64}{59} \approx 168,96;$$

$$\text{Выборочное стандартное отклонение } S_x = \sqrt{S_x^2} = \sqrt{1,64} \approx 1,2806;$$

$$\text{Выборочное стандартное отклонение } S_y = \sqrt{S_y^2} = \sqrt{168,96} \approx 12,9985.$$

Процесс вычисления числовых характеристик для способа расчёта длины интервалов по формуле Стерджеса:

$$\text{Выборочное среднее } \bar{x} = \frac{6*5,5042 + \dots + 4*9,9632}{60} = \frac{473,4}{60} = 7,89;$$

$$\text{Выборочное среднее } \bar{y} = \frac{5*16,066 + \dots + 1*82,986}{60} = \frac{2560,8}{60} = 42,68;$$

$$\text{Выборочная дисперсия } S_x^2 = \frac{6*(5,5042-7,89)^2 + \dots + 4*(9,9632-7,89)^2}{59} = \frac{100,89}{59} \approx 1,71;$$

$$\text{Выборочная дисперсия } S_y^2 = \frac{5*(16,066-42,68)^2 + \dots + 1*(82,986-42,68)^2}{59} = \frac{13157,53}{59} \approx 222,67;$$

$$\text{Выборочное стандартное отклонение } S_x = \sqrt{S_x^2} = \sqrt{1,71} \approx 1,31;$$

Выборочное стандартное отклонение $S_y = \sqrt{S_y^2} = \sqrt{222,67} \approx 14,92$.

Характеристика	5 интервалов		Формула Стерджеса	
	Значение для X	Значение для Y	Значение для X	Значение для Y
Ср. зн. ($\bar{x}$, $\bar{y}$)	7,92	40,86	7,89	42,68
Дисперсия (S^2)	1,64	168,96	1,71	222,67
Ср. кв. откл. (S)	1,2806	12,9985	1,31	14,92

ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы была проведена обработка результатов наблюдений одномерных случайных величин X и Y :

- Были построены центрированные интервальные ряды распределения частот СВ двумя способами: разбиением на 5 равных интервалов и по формуле Стерджеса;
- Были построены гистограммы распределения относительных частот СВ;
- Были вычислены основные числовые характеристики.